DISTORSIONE

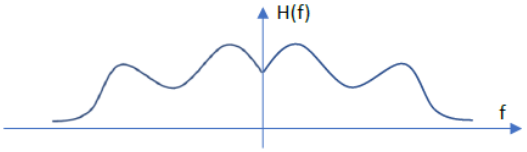
Un sistema prende in ingresso un segnale x(t) e restituisce in uscita il segnale y(t) come segue:

$$y(t) = \begin{cases} x(t) & se\ x(t) > 0 \\ -x(t) & altrimenti \end{cases}$$

Precisare se il sistema in questione:

- [ ] E' lineare-tempo invariante (LTI)
- [x] Non è lineare ma è tempo invariante
- [x] E' distorcente
- [ ] Ammette una risposta in frequenza H(f)

Il sistema H(f) ha risposta in frequenza con modulo come sotto tracciato e fase lineare. Quali delle seguenti affermazioni riferite a tale sistema sono vere.



- [ ] Il sistema introduce distorsione non lineare
- [x] La relazione ingresso-uscita del sistema è una retta passante per l'origine
- [x] Il sistema può essere equalizzato in modulo con un filtro in cascata Heq(f)=k/H(f)
- [x] Il sistema ammette una risposta impulsiva

stessa domanda con la seguente risposta:

- [x] Il sistema introduce distorsione lineare

Un sistema prende in ingresso un segnale x(t) e restituisce in uscita il segnale y(t) come segue:

$$y(t) = \begin{cases} x(t) per\ t \in [2kT, (2k+1)T] \ , \ k \in \mathbb{Z} \\ -x(t) \qquad altrove \end{cases}$$

Precisare se il sistema in questione:

- [ ] E' lineare-tempo invariante (LTI)
- [ ] Non è lineare ma è tempo invariante
- [x] E' distorcente
- [ ] Ammette una risposta in frequenza H(f)

Un filtro passa-basso ideale:

- [x] Introduce una distorsione lineare del segnale
- [ ] E' un sistema causale
- [ ] Ha una risposta impulsiva finita
- [x] Applicato a un'onda quadra tra ±5 [V] può produrre tensioni maggiori di 5 [V]

Un sistema applica a un segnale di ingresso x(t) due filtri LTI h1(t) e h2(t) in parallelo. Questi due segnali vengono sommati e infine inviati a un filtro non lineare con relazione ingresso-uscita di tipo sigmoidale f(·), producendo così un'uscita y(t):

- [ ] La risposta in frequenza totale è f(H1(ff) + H2(ff))
- [ ] La trasformata di Fourier di y(t) non è definita
- [x] Il sistema complessivo introduce una distorsione non lineare
- [ ] y(t) ha sicuramente una larghezza di banda minore di x(t)

Considerando un sistema LTI con risposta all'impulso h(t) = 10sinc(2ff0t):

- [ ] Il sistema non è distorcente
- [x] Il sistema non può essere equalizzato
- [ ] Il sistema è equalizzabile tramite companding
- [x] Il sistema è fisicamente irrealizzabile

Considerando un sistema LTI con risposta all'impulso h(t) = $\delta(t)$ – sinc(2ff0t):

- [ ] Il sistema è causale
- [x] Il sistema è un passa-alto
- [x] Il sistema è il parallelo di un passa-tutto e un passa-basso
- [ ] Il sistema taglia le frequenze superiori a ff0

La quantizzazione di un segnale:

- [x] Introduce errori sistematici nel segnale
- [x] È necessaria per la conversione analogico-digitale di un segnale
- [ ] Utilizza sempre livelli equidistanti in ampiezza
- [x] È un'operazione irreversibile

Un sistema prende in ingresso un segnale x(t) e restituisce in uscita il segnale y(t) come segue: $y(t) = \begin{cases} x(t) se\ x(t) > 0 \\ 0 \quad altrimenti \end{cases}$

Precisare se il sistema in questione:

- [ ] E' lineare-tempo invariante (LTI)
- [x] Non è lineare ma è tempo invariante
- [x] E' distorcente
- [ ] Ammette una risposta in frequenza H(f)

TRASFORMATA DI FOURIER/ CONVOLUZIONE

Un segnale discreto x[n] formato da una sequenza di 100 campioni viene filtrato con un kernel h[n] di lunghezza 5 per ottenere il segnale filtrato y[n]. L'operazione viene eseguita nel dominio DFT, applicando uno zero padding di 95 campioni sul kernel, per portarlo ad una lunghezza pari a quella del segnale.
Quali delle seguenti affermazioni sono corrette?

- [x] Lo spettro discreto Y(k) risultante dall'operazione è periodico
- [x] Antitrasformando lo spettro Y(k) ottengo la convoluzione circolare discreta nel tempo tra segnale e kernel
- [ ] Limitatamente ai primi 100 campioni, la sequenza y(n) ottenuta antitrasformando lo spettro Y(k) equivale alla convoluzione lineare tra x(n) e h(n)
- [x] La lunghezza della convoluzione lineare tra x(n) e h(n), se eseguita correttamente, dovrebbe essere pari a 104 campioni.

La Trasformata di Fourier discreta bidimensionale di un segnale

- [ ] E' una funzione periodica con lo stesso periodo lungo le due dimensioni
- [x] Può essere utilizzata per determinare l'energia del segnale
- [ ] E' una funzione reale in 2 dimensioni
- [x] Applicata ad un segnale discreto di dimensione 100x150, utilizza 15000 funzioni base ognuna di dimensione 100x150

Considerando la convoluzione tra x[n] = 0…11 e y[n] = 0…2.

- [ ] Devo sempre ribaltare il segnale con durata minore (y[n] in questo caso)
- [ ] Il risultato è una sequenza lunga 12 campioni
- [ ] Nel dominio della DFT, per eseguire la convoluzione, devo prima prolungare entrambe le sequenze a 12 campioni tramite zero-padding
- [x] La DFT di x[n] (senza zero-padding) è una sequenza costituita dalla ripetizione periodica di 12 coefficienti complessi associati ad altrettante funzioni base sinusoidali complesse

FILTRO
Un filtro a media mobile ricorsiva:

- [ ] è di tipo passa alto
- [x] è un filtro auto-regressivo
- [ ] ha risposta all'impulso finita
- [x] a parità di maschera è più potente rispetto al corrispondente filtro non ricorsivo

La modulazione Delta (DM):

- [x] è un sistema di trasmissione del segnale di tipo predittivo
- [ ] riesce a rappresentare in modo accurato segnali con rapidissime variazioni di ampiezza
- [x] rappresenta sempre il segnale a 1 bit/campione
- [ ] richiede di rappresentare 2 grandezze per ogni campione del segnale (ampiezza e segno)

ISTOGRAMMA
L'istogramma di una sequenza discreta:

- [x] tende alla densità di probabilità della sorgente se il numero di campioni della sequenza è sufficientemente elevato
- [ ] esprime la frequenza relativa di occorrenza dei possibili valori assunti dalla sequenza
- [x] può essere calcolato solo per segnali scalari
- [ ] può assumere valori negativi

SNR
Il rapporto segnale/rumore:

- [x] esprime una misura di qualità del segnale
- [ ] è ragionevole pensare che in casi reali possa assumere valore infinito
- [x] è un rapporto tra potenze
- [ ] può assumere valori in dB negativi